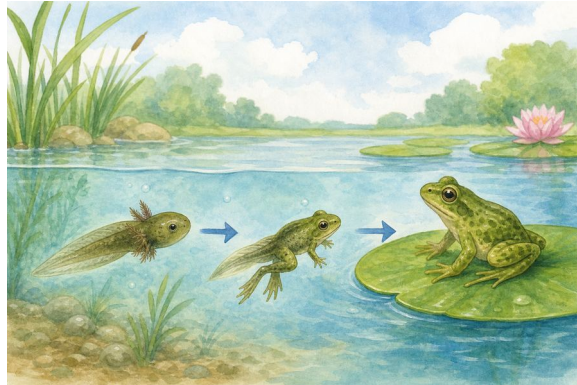


Biologie – Amphibien und Reptilien

Kompakter Lernzettel · Klasse R6a · Test am 24. Juni 2026

1. Amphibien – Leben auf beiden Seiten



Metamorphose: Kaulquappe wird Frosch



Amphibien leben im Wasser und an Land

- **Amphibien** = griechisch „Zwei-Leben“ (Wasser + Land)
- Gruppen: **Froschlurche** (Frösche, Kröten, Unken) und **Schwanzlurche** (Molche, Salamander)
- Fortpflanzung im Wasser, gallertartige Eier, Befruchtung außerhalb des Körpers
- Larven mit **Kiemen** → **Metamorphose** → landlebendes Jungtier
- Atmung: Kaulquappen Kiemen; Erwachsene **Lunge + Haut**
- Haut feucht und wasserdurchlässig → nehmen Wasser auf → **müssen nicht trinken**
- **Wechselwarm**: Körpertemperatur hängt von der Umgebung ab

2. Gefahren und Schutz



Krötenwanderung zum Laichgewässer

- Amphibien sind **Bioindikatoren** (zeigen Umweltverschmutzung)
- Schutz der Artenvielfalt und Ökosysteme (Insekten, Nahrung für andere Tiere)
- **Straßen:** Wanderung zu/vom Laichgewässer → Krötenzäune, Warningschilder
- **Lebensraum:** Feuchtgebiete trockenlegen, Bäche begradigen, Gullys als Fallen
- **Vergiftung:** Pestizide und Dünger über Haut und Nahrung
- Laichgewässer **und** umliegendes Land müssen geschützt werden

3. Reptilien (= Kriechtiere)



Vier Gruppen: Krokodile, Schildkröten, Schlangen, Echsen



Reptilien: trockene Schuppenhaut

- Gruppen: Echsen, Schlangen, Schildkröten, Krokodile
- Fortpflanzung **an Land**, innere Befruchtung, feste Eierschale
- Schlüpflinge = fertige Miniaturen, **Lungenatmung von Anfang an**
- Haut trocken mit Schuppen/Hornplatten → kaum Wasserverlust
- **Häutung**: Schlangen ganz, Echsen in Fetzen
- Echsen: Lider, Züngeln, Riechorgan; Schwanz abwerfen (Autotomie)
- Schlangen: keine Gliedmaßen, Augen nicht schließbar, manche Giftzähne

	Amphibien (Lurche)	Reptilien (Kriechtiere)
Haut	Feucht, schleimig, Drüsen	Trockene Schuppen, keine Drüsen
Fortpflanzung	Im Wasser, gallertartige Eier	An Land, feste Schale
Entwicklung	Metamorphose (Kaulquappe → Frosch)	Keine Metamorphose
Atmung	Larven Kiemen; Erw. Lunge + Haut	Von Anfang an Lunge
Aktivität	Oft nachtaktiv, feuchte Gebiete	Tagaktiv, trockene Gebiete
Winter	Winterstarre (wechselwarm)	Winterstarre (wechselwarm)

Schnell-Check vor dem Test

1. Was bedeutet Amphibien? → Zwei-Leben (Wasser und Land)
2. Warum legen Weibchen Eier ins Wasser? → Schutz vor Austrocknen
3. Was ist Metamorphose? → Umwandlung Kaulquappe zum Frosch
4. Warum trinken Amphibien nicht? → Wasser über die Haut
5. Was ist Winterstarre? → Wechselwarme Tiere verkriechen sich, bewegen sich nicht
6. Unterschied Amphibien/Reptilien Haut? → feucht vs. trockene Schuppen

7. Warum brauchen Amphibien Feuchtgebiete? → Hautatmung, Laich, kein Austrocknen
8. Was sind Krötenzäune? → Schutz bei Wanderung zum Laichgewässer

Tipp: Podcast anhören, Lernzettel markieren, Schnell-Check ohne Spickzettel beantworten.